

经济学原理

第六讲

第六章：市场失灵和微观经济政策

第六章 市场失灵和 微观经济政策

市场失灵的原因

收入分配问题

政策应对

什么是市场失灵

市场失灵是指市场机制不能有效发挥作用，难以实现帕累托效率的状况。又译市场失败或市场缺陷。

造成市场失灵的原因是多方面的，主要包括：

- 垄断
- 外部性
- 公共物品和公共资源
- 信息不完全和不对称

“广义”的市场失灵还包括收入分配不平等。

在市场经济中，市场运行也会造成两极分化，即出现所谓“富裕中的贫困”现象。是市场调节弊端意义上的市场失灵，是广义的市场失灵

市场失灵

垄断

外部性

公共物品和公共资源

信息不完全和不对称

帕累托最优

市场效率的基准

帕累托最优

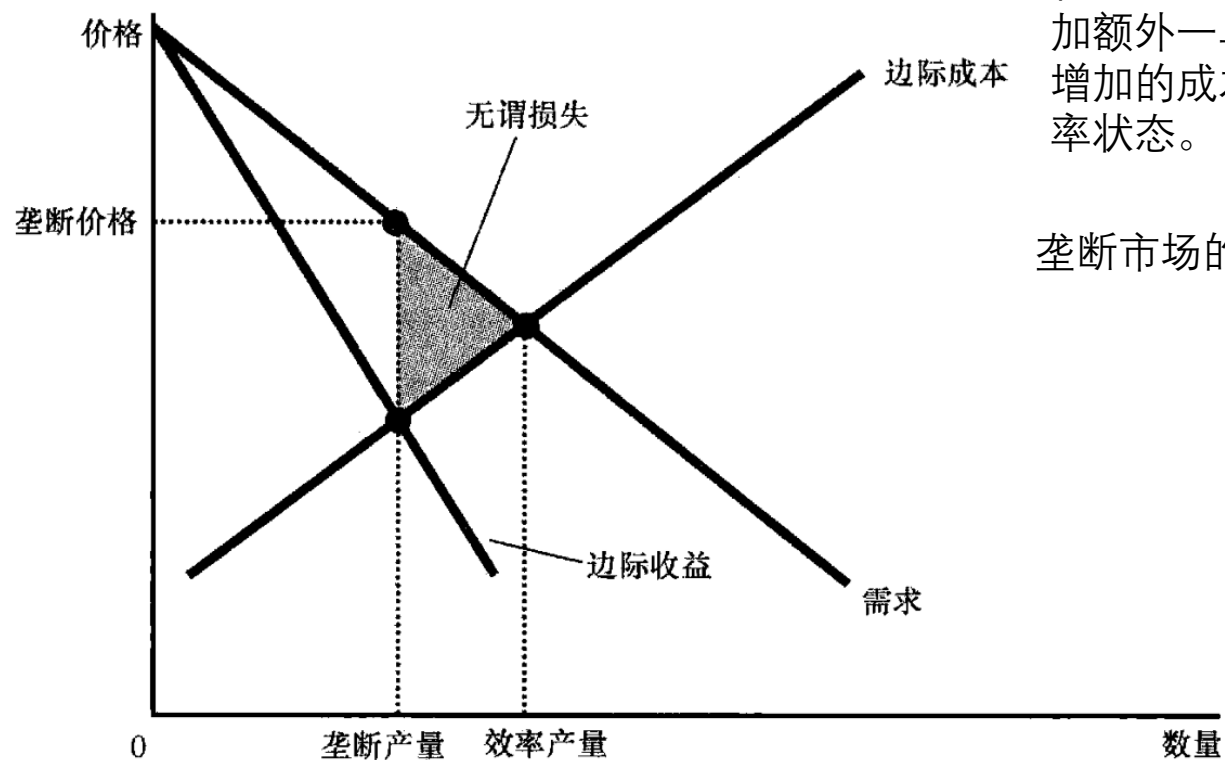
- 对于某种既定的资源配置状态，如果不可能在不影响他人境况的条件下来改善某个人的福利状况，则称该状态为帕累托最优状态。
- **经济效率是以帕累托最优状态为标准的效率**
- 实现了帕累托最优标准，就是达到了经济效率；反之，就是没有达到经济效率。

帕累托最优

- 帕累托改善：如果资源配置的变化在**没有损害任何一个成员福利**的情形下增进了**至少一个人的福利**，我们就称这种变化为帕累托改善。

成员	资源配置A	资源配置B	资源配置C
Alpha	1000	1000	5000
Gama	1000	1000	4000
Beta	200	400	400
- 从A到B是帕累托改善。 - 从B到C也是帕累托改善，尽管分配进一步恶化。			

帕累托最优

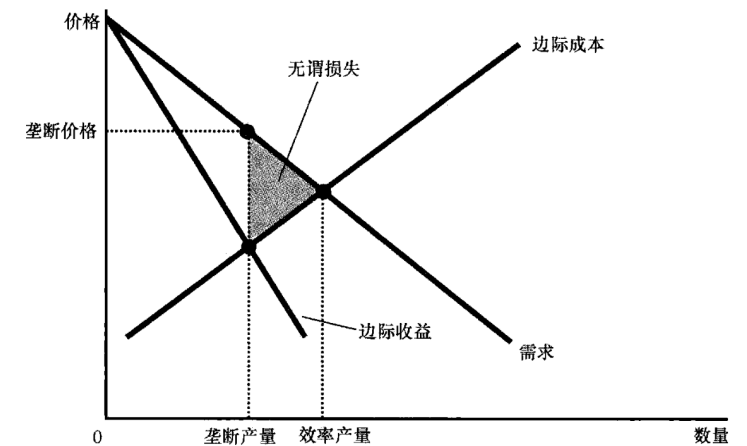


在均衡点上,价格 P^* 高于边际成本 MC ,表明消费者愿意为增加额外一单位产量所支付的价格超过了生产该单位产量所增加的成本,存在帕累托改进的余地。因此均衡点不是有效率状态。

垄断市场的均衡状态, 是否存在帕累托改善的机会?

帕累托改进

- 无谓损失的三角形中，需求（支付意愿） $>$ 垄断企业边际成本，存在新的资源配置，企业以高于边际成本、低于支付意愿的价格，向这一部分的消费者出售商品。此时，无谓损失部分，消费者的状况得到了改善（支付价格低于支付意愿，有剩余），企业的利润也增加了（售价 $>$ 边际成本）
- 但是，垄断市场，无法达成上述配置方案



帕累托最优

- 帕累托改善：如果资源配置的变化在没有损害任何一个成员福利的情形下增进了至少一个人的福利，我们就称这种变化为帕累托改善。

成员	资源配置A	资源配置B	资源配置C
Alpha	1000	1000	5000
Gama	1000	1000	4000
Beta	200	400	400
- 从A到B是帕累托改善。 - 从B到C也是帕累托改善，尽管分配进一步恶化。			

帕累托最优

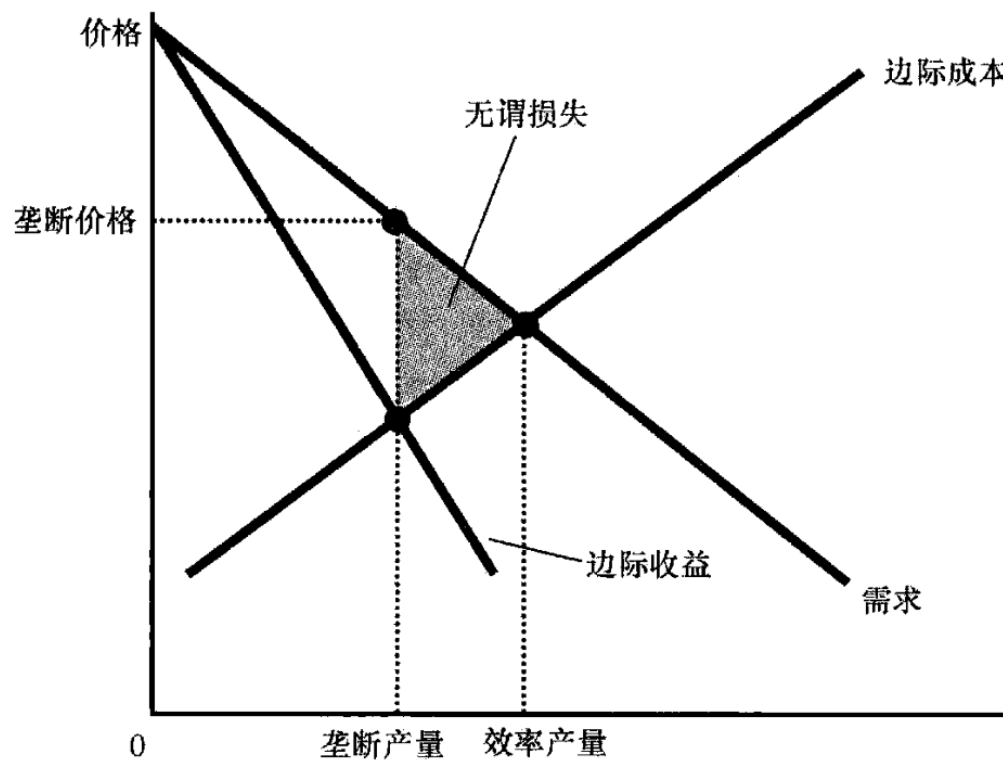
- 市场效率100%=市场有效=帕累托最优
- 狭义上，市场失灵=市场没有达到帕累托最优

市场失灵1——垄断

寻租
管制

垄断

- 垄断，没有达到帕累托最优，所以市场是无效率的，市场失灵啦！
- 政府要怎么做？控制不必要的垄断（必要的垄断——自然垄断）
- 特别是基于寻租行为获得的垄断



垄断——寻租

寻租是指**企业谋求和维持垄断地位**，以获取经济利润，并为此花费一定的费用的经济活动，即“寻租”。寻租活动不是用于生产，不会产生任何价值。

- 寻租的种类

1. 购买垄断

- 搜寻可以用低于垄断企业的经济利润的价格购买垄断的权利，也就是寻求获得现有的垄断权利。

2. 创造垄断

- 游说和寻求影响政治过程的形式。或者通过捐助以交换法律支持，或者间接地通过媒体的政治宣传，或直接同政治家和官员签订合同，以寻求有利的政治影响结果。

例如, 纺织企业为创造对其纺织品的垄断, 说服政府对进口纺织品进行数量限制。

垄断——寻租

寻租活动的经济损失：远远大于理论上的垄断均衡产生的效率损失

- 购买垄断型寻租

寻租的经济损失要从社会的角度来计算，社会上对于每一个购买型的垄断利润都存在很多竞争者，尽管每一个竞争者花费的费用要小于垄断利润，但竞争抬高了对垄断权利支付的价格，使寻租者仅获得正常利润，垄断利润消失。由于寻租过程的花费是非生产性的，每一个竞争者花费的资源损失加总起来是一个不小的数值，远远超过垄断理论中的“纯损”三角形。

- 创造垄断型的寻租

创造垄断的经济损失表现在两个方面，一是阻碍生产要素自由流动而导致的资源错配的损失；二是寻求获得、维护垄断地位而花费的资源损失。

- 例如，从总量上说，在美国，企业花费数十亿美元来游说国会议员、州议员和地方政府官员，以获得特许权和创造进入壁垒以及确立垄断权的法令。

垄断——寻租

总之，寻租的经济损失表现在如下几个方面：

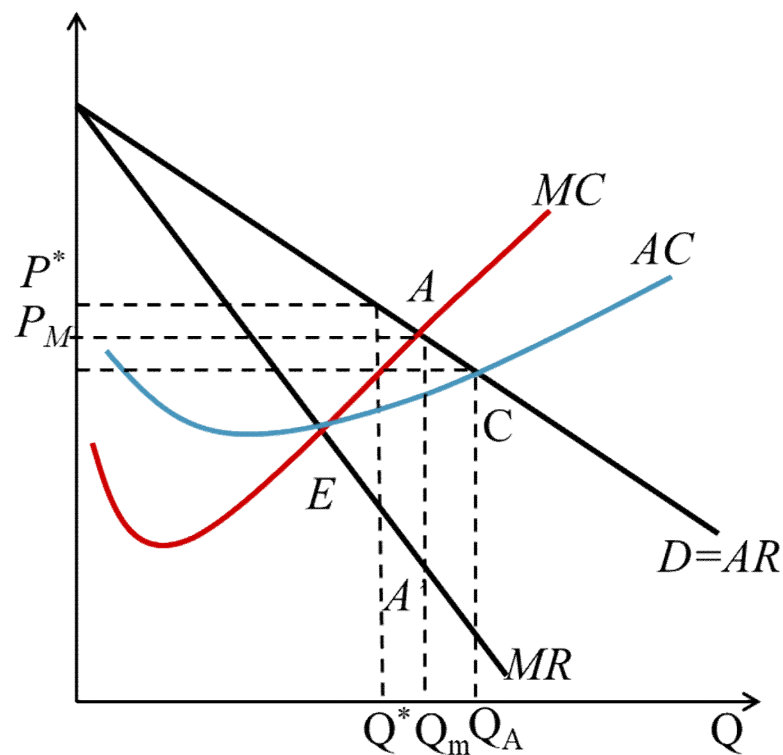
- 第一，寻租造成经济资源配置的扭曲，阻止了更有效的生产方式的实施。
- 第二，寻租本身白白耗费社会的经济资源，使本来可以用于生产性活动的资源浪费在这些于社会无益的活动上。
- 第三，导致其他层次的寻租活动。

由于寻租，垄断产生了超过“无谓损失”的社会成本，无法达到帕累托有效率状态。

垄断——管制

当垄断企业的最优产量处于MC递增区间

- 无管制时， $P=P^*$ ， $Q=Q^*$ $\rightarrow P^* > MC \rightarrow$ 无效率
- 管制之一——效率目标： $P=P_M=MC$ ， $Q=Q_M$
 - (1) 有效率，属于帕累托最优。但是：
 - (2) $P_M > AC$ ，仍然存在超额利润 $\rightarrow$ 不公平
- 管制之二——公平目标： $P=P_A=AC$ ， $Q=Q_A \rightarrow$ 零经济利润但是 $MC > P \rightarrow$ 无效率

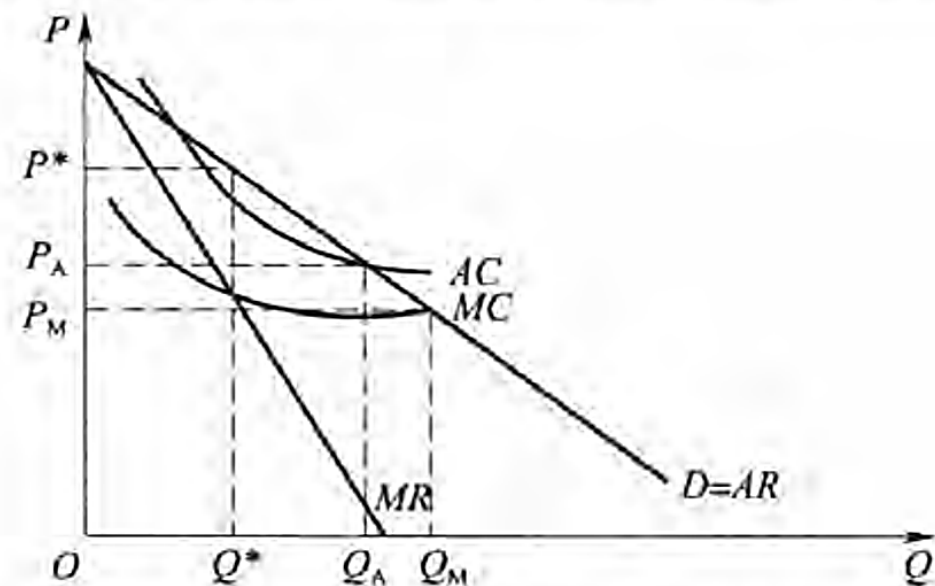


垄断——管制

当垄断企业的最优产量处于MC递减区间

- 无管制时, $P=P^*$, $Q=Q^* \rightarrow P^* > MC \rightarrow$ 无效率
- 管制之一——效率目标: $P=P_M=MC$, $Q=Q_M$
 - (1) 有效率, 属于帕累托最优。但是:
 - (2) $P_M < AC$, 企业出现亏损 $\rightarrow$ 需要补贴企业
- 管制之二——公平目标: $P=P_A=AC$, $Q=Q_A \rightarrow$ 零经济利润但是 $MC < P \rightarrow$ 无效率, 规模优势也没有充分发挥。

有效产出规模的AC在AR之上



垄断——反垄断法

政府反对垄断，为此制定了反垄断法。在美国反垄断法也称为反托拉斯法。各西方国家都不同程度地制定了反垄断法，其中以美国最为典型。



- 在美国，实行反托拉斯法的目的是抑制反竞争的垄断趋势。反托拉斯法遵循两个途径：
 - 促进形成竞争的市场结构为目标。
 - 以管理市场传导从而减少或消除垄断行为为目标。
- 反托拉斯法试图走一条促进社会满意的市场绩效的道路，形成有效率的 market 结构和管理市场传导。

垄断——反垄断法

◆美国国会通过了一系列反托拉斯的法案

➤ “谢尔曼法”

- 为谋求对跨州的或同外国的贸易或商业的限制所订立的契约, 以托拉斯或其他形式的联合或共谋皆为非法。

➤ “克莱顿法”

- 禁止附加条件的合同, 和独家经营, 禁止公司相互持有股票和董事会成员相互兼任等。

➤ “联邦贸易委员会法”

- 成立联邦贸易委员会, 调查和起诉 “不正当竞争” 的活动。

市场失灵2——外部性

正负外部性，消费/生产外部性
微观政策：限额、庇古税、许可证
科斯定理

外部性

- 什么是外部性

经济活动对他人产生影响（不计入自身的得失），但在市场交易的成本和价格中无从体现。

外部性有正有负。生产和消费行为都可能产生外部性

能想到哪些？？

正外部性：

负外部性：

外部性

- 1. 根据正负效果分为正外部性和负外部性

正外部性是经济行为主体的生产和消费行为给他人带来利益，又未获补偿。

负外部性则是指经济行为主体的生产和消费行为给他人带来损失，又未支付抵偿损失的成本。

外部性

2.根据行为主体的类型分为生产的外部性和消费的外部性

- **生产的外部性**是指经济行为主体的生产行为对其他生产者增加（或减少）成本，但又未被补偿（或收费）的情形。
- **消费的外部性**是经济行为主体的消费行为对其他消费者利益的增加或减少的情形。

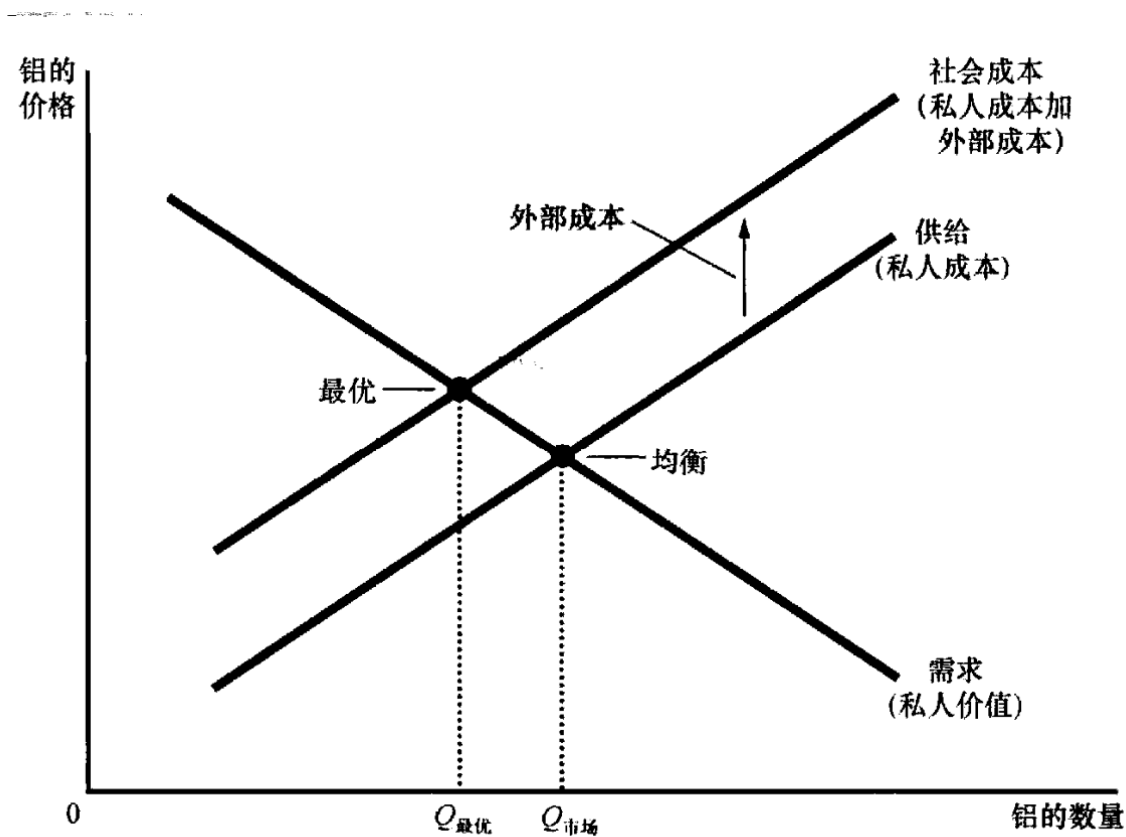
外部性

	生产	消费
正外部性	教育、植树（环保）、养蜂（传播花粉）	注射疫苗（降低别人被传染的风险）、教育、改善社区环境
负外部性	重化工业生产（污染环境） 牛油果树（贼能吸水）	养狗（吵、咬），开车（占用有限的公共资源）

外部性——市场失灵

负外部性（生产）

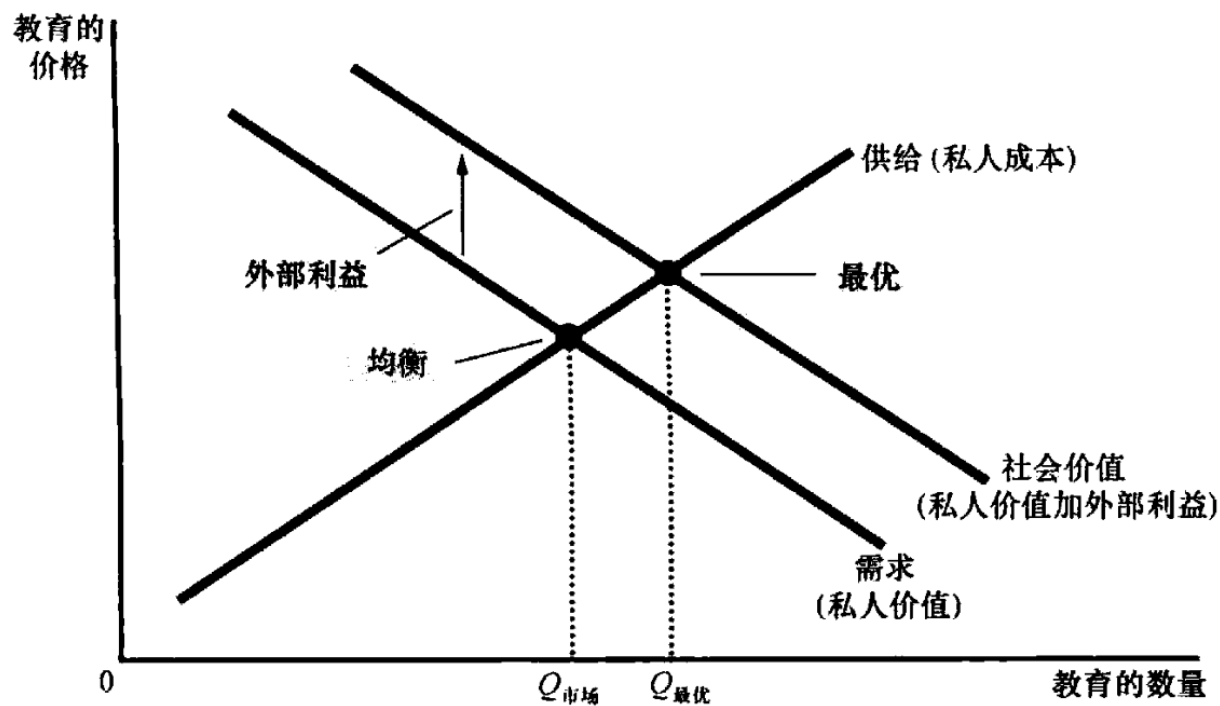
社会（边际）成本高于私人成本



外部性——市场失灵

正外部性（消费）

社会价值大于私人价值



外部性——微观政策

- 非市场的手段——管制

适用于：某些负外部性极大的生产行为（排放毒性很强的某些化学物质）；
减排、技术工艺要求...

EG：美国环保署、中国环保局，规定工厂的最高排污量、规定工厂不得使用某些落后、高污染的生产工艺。

①直接限制产量②规定负外部性的上限值③强制推广更清洁的技术

缺点：①能否明确最有效率的产量②市场化的手段效率会更高。

外部性——微观政策

- 市场化的手段——1. 征税（针对负外部性）/补贴（针对正外部性）
- 纠正负外部性的税收被称为矫正税（corrective taxes）或庇古税（Pigouvian taxes），最早主张这种税的经济学家Arthur Pigou。

目标：使私人边际成本（收益）等于社会边际成本（收益）。

乍看之下，征税和限额之间似乎没有本质差别。但是，多数经济学家认为征税更好。

①限额→不同企业怎么减产，非市场手段（强制分配等）不一定有效率；征税→交给市场，更有效率。例如：减排成本高的企业，少减排、多交税；减排成本低的企业，多减排、少交税。无论目标的减排成本是多少，通过税收都可以最低的总成本达到这个目标。

②征税有收入，可以反哺社会；税收进入企业的生产决策，开发技术、减排的动机也更强烈。

外部性——微观政策

- 征税案例：环境税、燃油税
- 补贴案例：新能源车补贴、生育补贴
- 同学们还能想到哪些征税和补贴的案例？？

外部性——微观政策

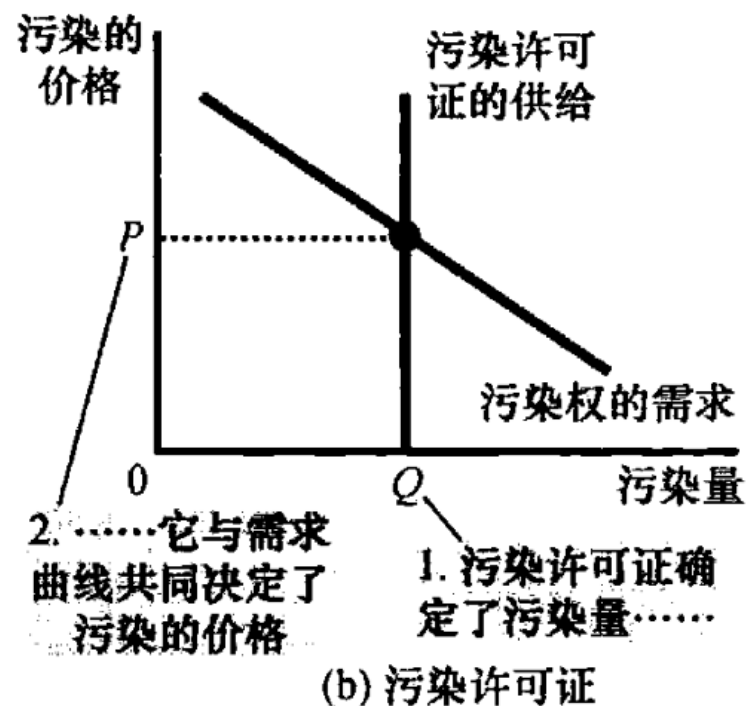
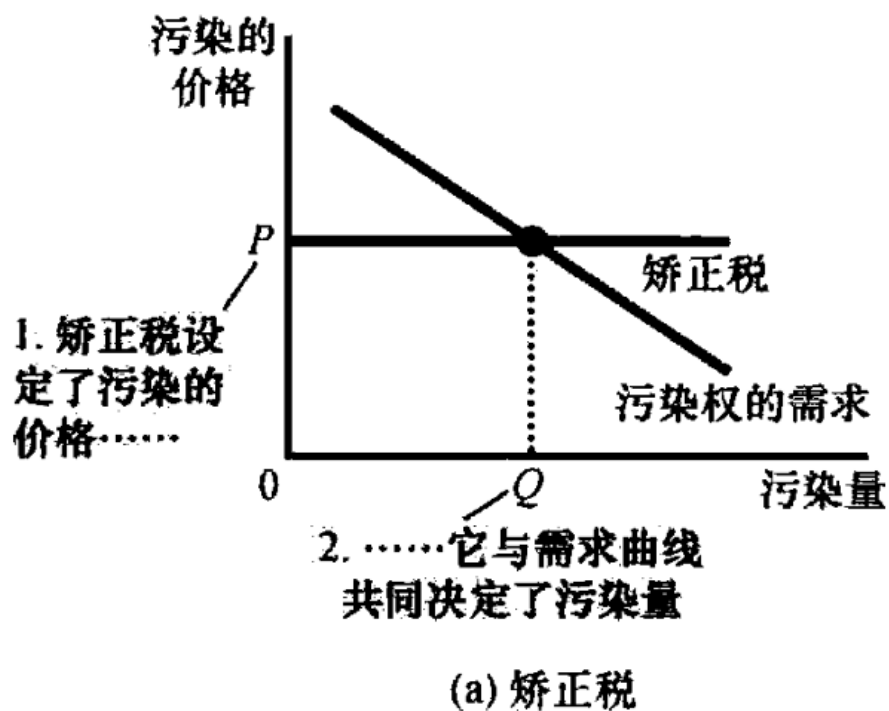
- 市场化的手段——2. 可交易的污染许可证
(限额的市场化版本)，限额+市场交易

试想这样一种情况，政府要求所有工厂都将碳排放降低到100吨。A厂属于重工业，碳排放多、减排难度大；B厂轻工业，减排难度比较小（甚至本身的碳排放量就达不到100吨）。那么A厂向政府提出，原意以一定价格（低于减排成本）从B厂购买排放限额。政府是否应该支持？

从经济的角度看，这显然是有效率的好政策！

这种污染许可证交易的好处：①不用考虑排放限额的初始分配，企业之间自由交易达到有效率的分配。②政府可以采用出售污染许可证的初始分配方式，同样能够获得收入。同时**污染成本进入企业的生产决策，外部性内在化了！**

外部性——微观政策



外部性——微观政策

- 可交易的污染许可证案例：2007年，美国东北部十州签署了区域温室气体倡议（RGGI），制订了减排目标。分歧在于：初始分配采用免费方式还是拍卖？
- 企业当然想“白piao”，于是提出：拍卖将提高许可证的价格进而导致产品涨价！
- Goeree et al. (2010)为此设计了经济学实验。构造了两种treatment（设置），分别采用免费分配（根据排放情况，排放多者多发，少者少发）、有偿拍卖的方式，完成排放权的初次分配，后续允许自由买卖许可证。
- 研究发现，拍卖并没有提高许可证乃至产品价格。后续，RGGI也确实采用了拍卖的方式进行初次分配，十年间收入27亿美元之多。

外部性——微观政策

- 市场化的手段——3.（无为而治）交给科斯定理吧

科斯定理

科斯认为，在交易成本足够低时，只要产权界定清楚，不管它最初是如何界定的，私人之间在自利动机的驱动会选择协商和交易，解决外部性问题。

科斯定理的要点在于

- ①产权清晰。界定产权，无需政府干预。
- ②交易成本。交易成本足够低。
- ③市场本质。自愿交易总能带来共赢。

外部性——微观政策

火电厂与渔民之间外部性

		不安装洗涤器	安装洗涤器
	火电厂	A	A-200
	渔民	0	300
	总收益	A	A+100

科斯定理

- 如果权利界定是火电厂有权污染,渔民将支付一定的费用帮助火电厂安装洗涤器,渔民获得的收益大于零,双方的总收益为A+100。外部性问题得到解决
- 如果权利界定是火电厂无权污染,则火电厂支付费用安装洗涤器,火电厂收益A-200,渔民收益300,双方总收益A+100。
- 只要有界定,不管怎样界定,通过交易最终状态一样。

外部性——微观政策

局限性——交易成本

为了达成交易而付出的各种费用，例如搜寻交易机会的信息，讨价还价，赶往交易地点等等的费用就是交易费用。当交易费用较高时，上面分析的交易不可能进行，因此上面的结论也不成立。

- 解决办法——产权界定
- 交易成本过高时，自愿协商和交易难以出现→要求政府清晰界定产权，但产权界定不能随意界定，必须界定给有利于达成最优产出的一方。

公共品和公共资源

竞争性与排他性
公共品、公共资源

公共品和公共资源

- 根据商品的竞争性与排他性，现实经济中的物品可以分为四类：

私人物品、公共品、俱乐部产品、公共资源

竞争性：一个人使用该物品，会减少他人对该物品的使用（或增加使用成本）

排他性：可以阻止其他人使用

	竞争性	非竞争性
排他性	私人物品： 如：饮料，饼干 拥挤的收费公路	俱乐部物品： 如：有线电视，体育场馆 互联网，WIFI信号 不拥挤的收费公路
非排他性	公共资源： 如：渔业资源，牧场 地球生态环境 拥挤的开放性公路	如：公共物品： 绿化，治安秩序 反恐 不拥挤的开放性公路

公共品的市场失灵

- 非竞争性+非排他性

① 公共品供给后，所有人都能够“免费”地享受

② 从个人的角度，供给一单位公共品，自己和他人都能够享受到公共品的好处。不供给公共品，保留现金，只有自己能够享受到。因此，如果供给公共品的边际收益不如现金，自己没有动机为公共品支付费用。

这种现象叫做搭便车（free rider）

公共品的市场失灵

- 公共品经济学实验（经典设置）
- 小组、若干成员 N 人，每人 X 元。任务： X 元中拿出多少（ Y ）投入公共品账户（避免经济学名词对被试者的影响，多不使用），投入公共品账户后， Y 增殖为 $N*Y$ ，均分给 M 人， $N/M < 1$ 。
- 可见，公共品投资的社会总收益 $>$ 个人收益，但是个人所得则相反。
- 实验设置各异（匿名、事后惩罚，等等），整体上，人们对公共品的投入动机有限。（缺少监督、惩罚时尤甚。）

公共品——政府税收

- 政府依靠税收提供公共物品。
- 应用成本收益分析来确定生产和提供公共物品的数量。
- 政府提供公共物品也要考虑成本收益原则。如果生产和提供某一数量的某种公共物品收益大于成本,则可以生产和提供;反之,便不能提供这一数量的该种公共物品。
- 下表中每项计划的年收益都超过年总成本反映在净收益为正值的数数据上。这表明这项抗洪工程是可行的。

公共品——政府税收

- 以政府筹划一项公共工程—抗洪工程为例说明公共物品提供的成本收益分析

(1) 计划	(2) 年总成本	(3) 边际成本	(4) 年总收益 (减少水灾)	(5) 边际收益	(6) 净收益 (4) - (2)
不搞抗洪工程	0		0		0
A.堤坝	3 000	3 000	6 000	6 000	3 000
B.小型水库	10 000	7 000	16 000	10 000	6 000
C.中等水库	18 000	8 000	25 000	9 000	7 000
D.大型水库	30 000	12 000	32 000	7 000	2 000

资料来源：McConnell C R and Brue S L: Microeconomics (12th ed.), McGraw-Hill Inc, 1993, p306.

计划C 最接近最优化的规模, 只要边际收益超过边际成本就可扩展防洪工程。

如果政府计划所获得的边际收益小于同量资源在私人应用情况下所获得的边际收益, 就可不从事这项公共计划。如果收益超过成本, 不在该项政府计划上支出, 便是“不经济”或“浪费”。

公共资源

- 公共资源特性
- 竞争性 + 非排他性。
- 河流、草地、原始森林、公共用地、矿山等，都属于公共资源范畴。
- 公共资源市场机制上的无效率

非排他性→免费使用

竞争性→使用过度

公共资源——市场失灵（公地悲剧）

- 公地悲剧：公共资源使用过度的一个寓言
- 假设有一个乡村，村里有一块公共土地（公共资源），每个村民可以在该土地上自由放牧。现在来分析这块公地资源的使用情况。即讨论这块土地上的最优放养的羊群数量和实际放养的羊群数量。
- 假设 x_1 表示某个典型村民在公共土地上放养的羊的数量， x_2 表示其余村民在公共土地上放养的羊的数量。市场上对羊的需求符合需求规律，其反需求函数假设如下：
 - $P=a-bQ$
 - 其中， Q 为公共土地上羊的总数量， $Q=x_1+x_2$; a,b 是常数。
 - 求解过程见板书

公共资源——市场失灵（公地悲剧）

结论：

- 当一个理性个体在公共土地上决定自己放养羊的数量时，他仅考虑增加羊的边际私人收益和边际私人成本，而忽略了这样一个事实，即他所增加的羊所导致的其他村民羊的价值下降，即忽略了每一只羊的社会成本。由于每个人都忽略了增加羊的社会成本，导致公地上羊的放养数量大大增加，公地被过度使用。当公地长期过度使用时会导致“公地悲剧”——即土地退、公地资源消失。
- 公共资源的治理，公共资源的开发具有负外部性，其治理手段同负外部性（管制限额、庇古税、交易许可证、科斯定理）
- 其中许可证和科斯定理都依赖明确的产权划分（公共资源使用权）
- Eg：车牌照（公共资源的使用权）

信息不完全和信息不对称

完全信息、不完全信息

信息不对称

信息不对称导致的市场失灵和治理

信息的价值

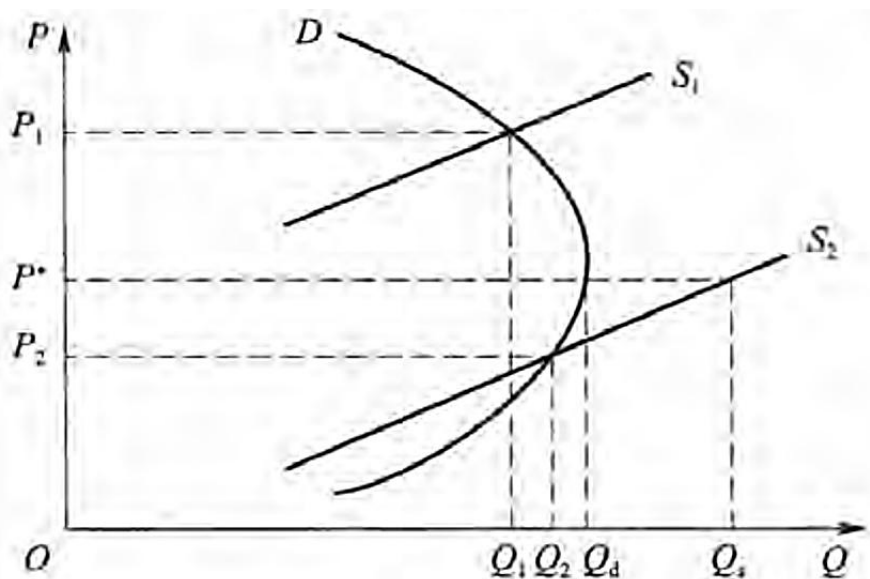
- 交易能够给买卖双方带来利益，但是前提是买卖双方的知道对方的存在。因此信息是有价值的。信息的价值为确定条件下的收益与不确定性条件下的期望收益的差。
- Eg: 小商贩摆摊，当不了解市场需求状况时，试营业畏手畏脚，保守经营（收益少、风险也高）；如果充分了解目标市场的人群信息，对需求有清晰的认识（该多生产还是少生产、进不进入市场，都明确），商品生产的数量可以更加精确，收益提高。

完全信息、不完全信息

完全竞争模型的一个重要假定是信息完全，即市场的供求双方对于所交换的商品具有充分的信息。例如，消费者充分了解自己的偏好函数，了解在什么地方、什么时候存在有何种质量的以何种价格出售的商品；生产者充分了解自己的生产函数，了解在什么地方、什么时候存在有何种质量的、以何种价格出售的投入要素。完全信息的假定（以及其他一些关于完全竞争市场的假定）保证了帕累托有效率状态的实现。

不完全信息的市场失灵

- 以消费者不了解市场中产品的质量。
- 一种商品、高低质量区别不了。 $\rightarrow$ 低价格、只有低质量商品（因为成本低）。
- 于是需求线，随着价格下降，需求量并不会增加，需求线变为一道弧形。



信息不对称

信息不对称是指交易双方对交易对象的信息是不对称的，一方面拥有更优势的信息，另外一方在信息掌握上相对劣势

- 比如在餐饮业，菜品是否安全卫生，供给者知道，消费者不知道（准确地说，是观察不到）
- 比如在劳动市场，求职者是否有能力，供给者知道，需求方不知道（准确地说，是观察不到）
- 比如在信贷市场，信贷需求者是否有能力还贷，需求者知道，供给者（银行）不知道，（准确地说，是观察不到）

信息不对称

信息不对称有两类：

- 第一类：**隐藏特征**的信息不对称

即一方能够观察到另一方不能观察到的一些商品或服务的特征,例如潜在的消费者不知道二手车上隐藏的锈斑和各种小毛病,但卖方很清楚。

- 第二类：隐蔽行动的信息不对称

即交易的一方能够采取影响对方却不被对方观测到的行为,例如员工在工作的时候偷懒等。

- 两种类型的信息不对称对市场机制都有负面影响。从理论上讲,如果信息差距足够大,即使交易对于每个人都有利,市场也可能完全关闭。

信息不对称——1. 逆向选择

- “柠檬市场”（lemon market）

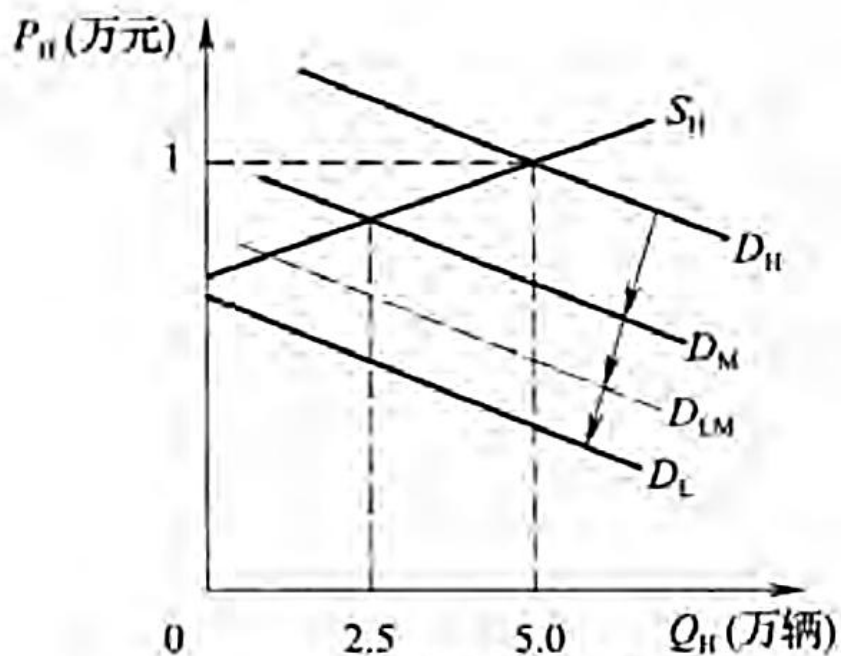
在完全信息条件下高质量的二手车的市场价格为1万元，低质量的二手车为0.5万元，二手车质量在两者间均匀分布。

如果信息不对称，即二手车的卖主对车的质量比买主知道的多得多，会发生什么？

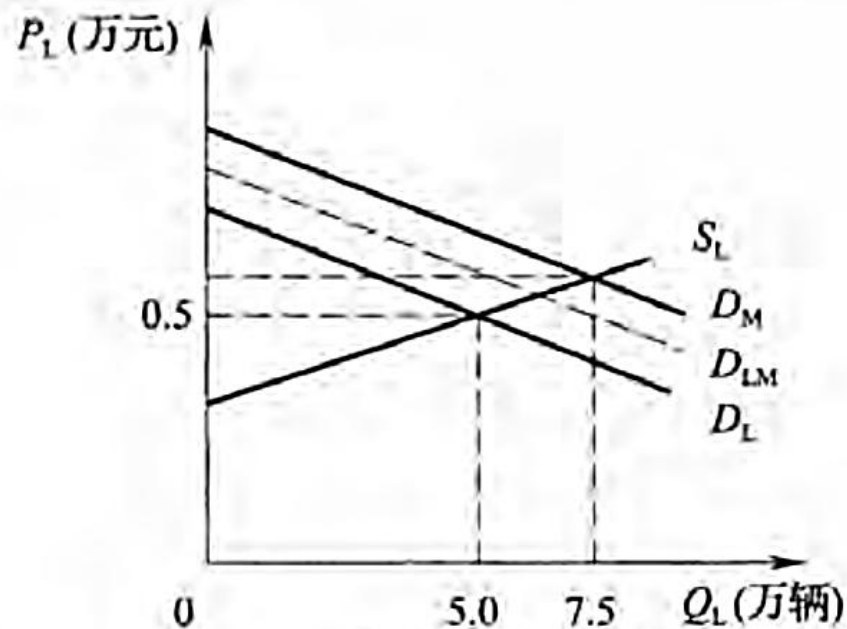
起初，买主可能会想，高质量、低质量一半一半，买的二手车的平均价值（质量）是0.75万元，于是出价0.75万元。在这种情况下，质量高于0.75万元的那部分高质量二手车卖者不会出售，出价0.75能买到的车子质量只会比0.75更低，需要进一步降低出价，但这样，买到车的平均质量又下降了。

如此循环需求曲线不断向左移动，最后只有0.5万元的低质量的二手车全部卖完，高质量的二手车一辆都卖不出。低质量的车把高中质量的车挤出市场，出现**逆向选择**，形成次品市场（也就是柠檬市场，lemon在俚语里面指次品）。这也是一种市场失灵。

信息不对称——逆向选择



(a) 高质量二手车



(b) 低质量二手车

信息不对称——2. 道德风险

第二种类型的不对称信息是，一方隐蔽的行为会影响另一方的回报，此时我们说存在道德风险。

其基本观点是：如果人们不需要承担自己行为的成本，那么他们就倾向于冒更多的风险。例如，一个购买了保险的司机，他可能在积雪覆盖的路面上摇摆行驶或者在高速路上紧跟着前车行驶，这种由司机导致的增加出事故概率的行为，由保险公司承担，就是道德风险。

道德风险远远不止存在于保险市场，员工偷懒是工作中最明显的道德风险的例子。员工对自己的工作能力及工作努力程度掌握的信息多，雇主则掌握的信息相对较少，双方的信息不对称。经济学上把这种关系称为委托-代理关系。拥有隐蔽行为(即拥有私人信息)的一方称为**代理人**，没有信息的那一方称为**委托人**。在道德风险下，没有信息的一方可以通过设计合同(契约)来给予有私人信息的一方适当的激励。

信息不对称——治理手段

- （一）信号传递
- 无论是信息不完全还是信息不对称，信号传递都能够减轻市场失灵的程度。信号传递的第一种办法是建立第三方认证市场。如美国教育考试服务中心(ETS)给大学申请者提供SAT考试。
- 第二种办法是保修。保修期的长短是传递高质量产品和低质量产品的重要信号。
- 信号传递不仅可以由市场的卖方发出，买方也可以进行信号传递。比如在医疗保险市场上，风险低的买者展示年度体检结果以及长期健康良好的信息——锻炼记录。

信息不对称——治理手段

- （二）效率工资
- 效率工资是指高于工人所愿意接受的最低水平的工资。
- 基本观点是：工资越高，工人的努力程度越高。因为高工资的工作对工人来说更有价值，工作失败(辞职或被解雇)的风险成本高昂；高工资会促使工人热爱企业，减少流动率，减少了企业额外招募和培训的成本；高工资能从心理上激励工人，让工人们感受到雇主的慷慨，并将高工资看成是一份“礼物”，进而更加努力地工作回报雇主，在经济学中被称为“礼物交换”。

信息不对称——治理手段

- （三）风险共担

风险共担是使委托人和代理人的激励(或动机)一致。

- 具体做法有：

- (1)免赔额。免赔额是指投保人必须负担索赔额的一部分。如汽车保险有500元的免赔额，让投保人共担一部分风险。
- (2)定额手续费。定额手续费通常运用于健康保险市场，是指投保人申请索赔，就要支付一定数额的费用，例如每一份处方药的费用中都包含有个人定额要支付的一部分。
- (3)共同保险。共同保险是指保险公司和投保人根据预设计划共同承担赔付责任。例如许多健康保险计划，保险公司支付80%，投保人支付20%。